创源启明
CHUANG YUAN QI MING

产品操作指南

雷达上位机操作说明

TECHNICAL DOCUMENTATION

雷达上位机操作说明

目录

1. 接线与供电 2
2. 启动与连接 2
3. 扫描 2
4. 参数 3
5. 校准 3
6. 路径 3
7. 修改节点 ID 4
8. 固件升级 4
9. 断开 4
10. 故障处理 5
图 1　连接、工作区域与扫描 5
图 2　参数读取、发送与屏蔽范围 7
图 3　校准与保存当前位姿 8
图 4　永久障碍、无视障碍和普通区 9
图 5　方格布局与路径规划 10
图 6　节点管理 11
图 7　选择 BIN 与固件升级 12
图 8　实际升级过程与成功确认 13
图 9　故障与原始通信日志 14

1. 接线与供电

使用 USB 转 TTL 串口模块（TTL 转 USB）连接电脑与雷达。先断电接线，确认后再上电。

雷达端	连接到
RX	TTL 模块的 TX
TX	TTL 模块的 RX
GND	TTL 模块的 GND，并与外部电源负极共地
5V	建议使用稳定的外部 5V 电源正极

TTL 通信信号使用 3.3V 电平；不要接 RS-232 接口，也不要把 5V 接到 RX 或 TX。雷达 5V 供电与串口信号电平是两回事。

优先使用外部 5V 给雷达供电。采用外部供电时，不要再把 TTL 模块的 5V 输出并接到雷达 5V，避免多个电源输出并联。TTL 模块与雷达仍必须共地。

接好后，将 TTL 模块插入电脑 USB 口，在上位机中选择对应 COM 口，串口设为 `115200`、`8N1`、无流控。

2. 启动与连接

1. 在端口列表中选择实际连接的 COM 口。
2. 波特率保持 `115200`。
3. 输入目标节点 ID；单设备默认使用 `1`。
4. 点击“连接雷达”。
5. 如果雷达本次上电期间已经选择过工作区域，上位机会自动恢复雷达当前区域。
6. 如果页面仍显示“请选择工作区域”，根据雷达实际所在位置手动选择启停区 1 或启停区 2，并等待页面显示已确认。
7. “故障”页显示“当前无故障”后开始操作。

> 必须等工作区域显示“已确认”后才能使用其他功能。仅在下拉框中看到区域名称不代表雷达已经确认；区域未确认时不要执行扫描、校准、参数修改或路径规划。

没有找到目标节点时，点击“扫描节点”；扫描结束后从列表中选择节点，再点击“切换节点”。同一时间只操作一个节点。

首次连接偶发没有收到回复时不要反复关闭 COM 口；上位机会保持串口打开并自动重新握手。

3. 扫描

- “持续扫描障碍物”：持续更新障碍坐标和方格。

- “单次扫描（14 圈）”：完成一次障碍扫描并显示完整结果。
- “扫描障碍所在方格（14 圈）”：只取得障碍方格并在地图中标出。
- 扫描页的“回传显示点云”：默认不勾选；需要在 PC 查看点云时才勾选。
- “终止”：停止当前扫描或校准，连接保持不变。
- “清除结果”：清除当前页面中的扫描结果和路径。

4. 参数

1. 点击“读取雷达参数”。
2. 按需要设置回波抑制、最低置信度和启停区屏蔽范围。
3. 参数页地图中的实线是设置边长，外侧虚线是包含固定 10 mm 余量的实际屏蔽范围。
4. 当前工作区域会高亮并标记“当前生效”，另一侧是半透明预览；雷达实际只屏蔽当前工作区域。
5. 可拖动启停区 1 或启停区 2 朝向场地内部的圆点调整边长；每次按 10 mm 变化，两个启停区会同步调整。
6. 拖动或修改数值只改变本地预览，点击对应的“发送并保存”按钮后才会保存到雷达。

这些参数只能在本上位机中配置，不向其他控制程序开放设置接口。

需要恢复初始参数时，点击“恢复雷达参数默认值”，阅读提示后再确认。节点 ID 不会因此改变。

5. 校准

1. 选择当前启停区。
2. 按界面提示摆放两根标定柱，并移走场地内其他障碍。
3. 保证雷达水平放置。
4. 点击“两点校准（14 圈）”。
5. 校准成功表示当前启停区位姿已经保存；启停区 1 和启停区 2 必须分别执行校准。
6. 手动调整位姿后，点击“保存当前位姿”才会保存当前区域，另一区域不会改变。
7. 需要恢复默认值时点击“重置当前区校准”；该操作只重置当前区域。
8. 校准过程中需要退出时点击“终止”。

6. 路径

1. 打开“路径”页，在“方格布局”中点击“读取布局”。
2. 在地图中点击需要调整的方格，确认页面显示的方格编号。
3. 拖动选中框的边或角调整方格，也可以直接输入该方格的长和宽；不能拖动方格中心。

4. 调整以 10 mm 为单位，每行、每列都不能小于 300 mm。同一条边会连续贯穿全 5 行或全 5 列，相邻方格会同步伸缩。拖动使当前格或相邻格小于 300 mm 时，边界会停在允许的最小尺寸，不退回调整前的参数。
5. 12 号方格的中心始终固定在地图中心；拖动它的一条边时，对面的边会对称移动。方格总外框可以小于场地。
6. 核对“受影响方格”提示和地图显示；切换到其他页面时编辑框会自动隐藏。
7. 点击“发送并保存”，等待页面提示雷达保存成功。保存后原有方格扫描结果和路径会被清除，需要重新扫描。
8. 如需恢复均分方格，点击“恢复均分布局”，检查地图后仍需点击“发送并保存”才会生效。
9. 读取已有区域设置；如需修改，设置永久障碍和无视障碍后点击“发送并保存”。
10. 完成一次“扫描障碍所在方格（14 圈）”。
11. 输入起点、终点方格编号，点击“规划路径”。
12. 按返回顺序读取路径节点。

方格边长、永久障碍、无视障碍和普通区只能在本上位机中配置。

7. 修改节点 ID

1. 每次只连接一个尚未编号的节点。
2. 连接默认 ID 1。
3. 输入新的 ID 并点击“发送并保存 ID”。
4. 等待页面自动切换到新 ID 并重新连接。

不要给多个在线节点设置相同 ID。

8. 固件升级

1. 只使用与当前设备匹配的 BIN 文件。
2. 选择正确节点和 BIN 后点击“开始升级”。
3. 升级完成前不要关闭程序、拔线或断电。
4. 显示升级成功并重新连接后再继续操作。

升级中断时不要继续普通操作，按页面提示重试；仍失败时停止升级并检查固件文件和连接。

9. 断开

1. 点击“终止”。

2. 点击“断开雷达”。

3. 关闭上位机。

10. 故障处理

“故障”页上半部分只显示当前最近一次故障，下半部分显示 PC→下位机和下位机→PC 的原始十六进制通讯日志。普通操作进度仍显示在对应功能页面。

故障	处理
COM 口不存在	重新连接设备，点击刷新端口，再选择实际连接的端口
连接或握手失败	核对端口、115200 波特率和节点 ID，然后重试
找不到节点	点击“扫描节点”；仍找不到时检查节点 ID、接线和供电
没有扫描结果	确认已启动对应扫描并等待 14 圈完成
校准失败	检查标定柱位置、场地内其他障碍及雷达是否水平
无法规划	先完成方格扫描，检查起点、终点和区域设置
升级失败	不断电，按提示重试；无法恢复时检查固件文件和串口连接

图 1　连接、工作区域与扫描





1 选择 COM 口，保持 115200 和正确节点 ID。

2 已连接时按钮显示“断开雷达”。

3 按实际位置选择区域，并等待确认。

4 “终止”用于停止当前操作。

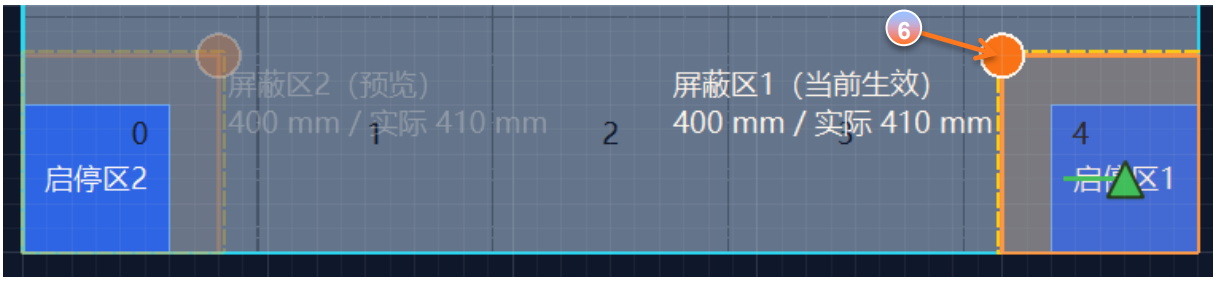
5 持续返回障碍；

6 获取一次完整障碍；

7 只获取障碍方格。

图 2　参数读取、发送与屏蔽范围





1 回波抑制开关；

2 最低置信度。修改后点击

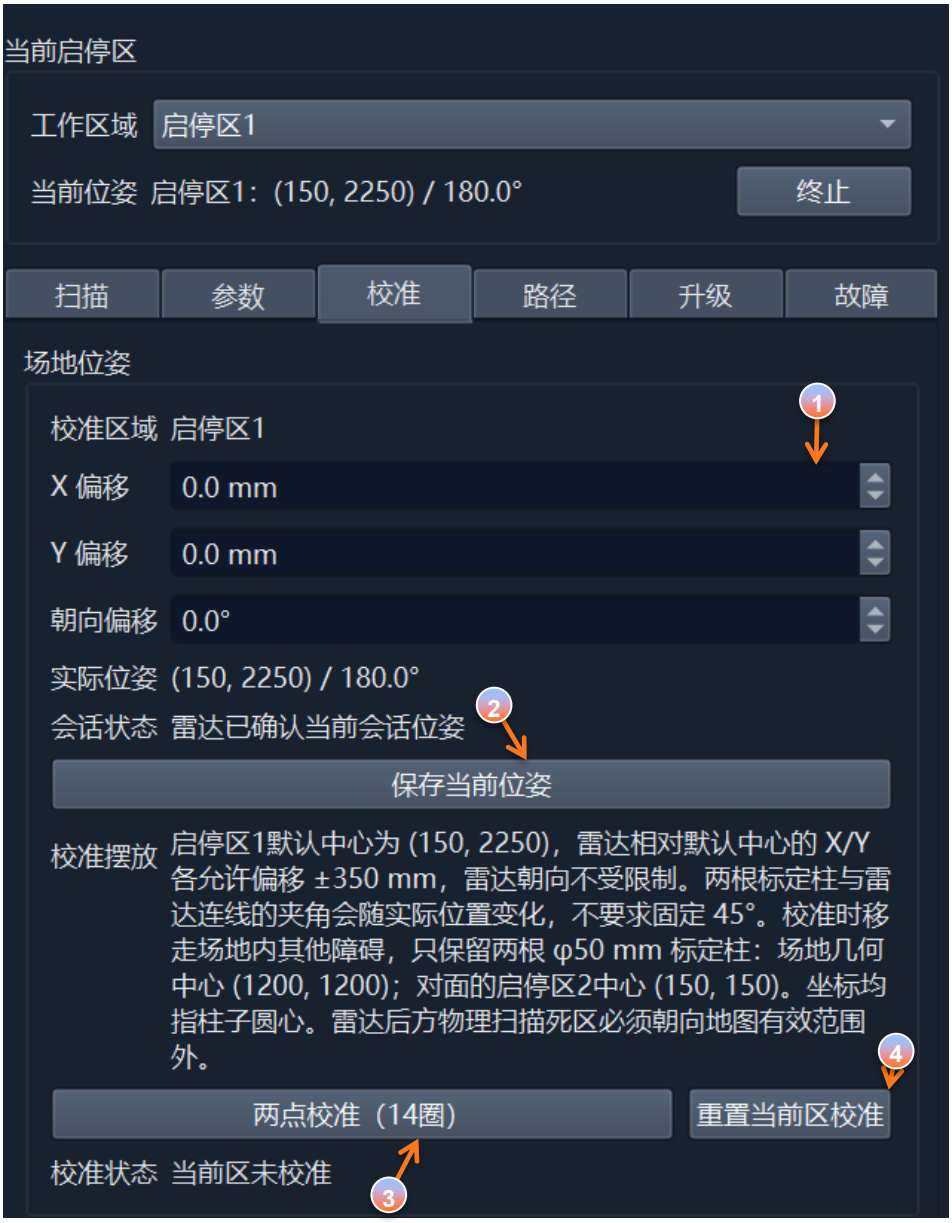
3 单独发送并保存屏蔽设置；

4 发送方格扫描设置。

5 读取雷达已有参数。

6 拖动地图圆点调整边长，另一侧同步预览；只有当前工作区生效，拖动后仍须点击 3 保存。

图 3　校准与保存当前位姿



1 调整当前区 X、Y 和朝向；

2 将当前位姿保存到雷达。

3 按摆放要求执行两点校准，并等待成功结果；需要退出时点击顶部“终止”。

4 只重置当前区校准。两个启停区应分别校准或保存。

图 4　永久障碍、无视障碍和普通区



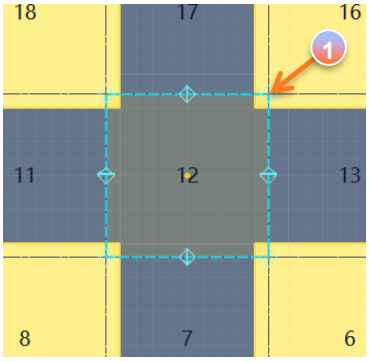
1 选择编辑类型，再点击对应编号的方格。

2 读取雷达当前设置；红色表示永久障碍，青色表示无视障碍。

3 点击“发送并保存”才写入雷达；“恢复默认”后仍需发送保存。

图 5　方格布局与路径规划





1 在地图选格，拖边或角调整；

2 也可输入宽高，最小 300 mm。

3 发送并保存。**注意保存新布局后需要重新扫描方格。**

4 输入起点和终点；

5 有有效方格扫描结果时点击“规划路径”，按顺序读取返回节点。

图 6　节点管理



从扫描页点击“节点管理”打开本窗口。

1 设置扫描上限；

2 扫描范围内的节点。

3 输入新 ID；

4 发送并保存。新节点应逐个连接配置，避免多个节点 ID 重复。

图 7　选择 BIN 与固件升级



1 当前版本来自设备；此图为升级前的 1.34。

2 选择匹配的 BIN。

3 查看升级进度；

4 核对后开始升级，过程中不要拔线或断电。

恢复升级仅在设备单独连接时勾选对应选项。此次采用普通在线升级，结果见下一页。

图 8　实际升级过程与成功确认



1 核对 COM 口、节点、文件和大小；

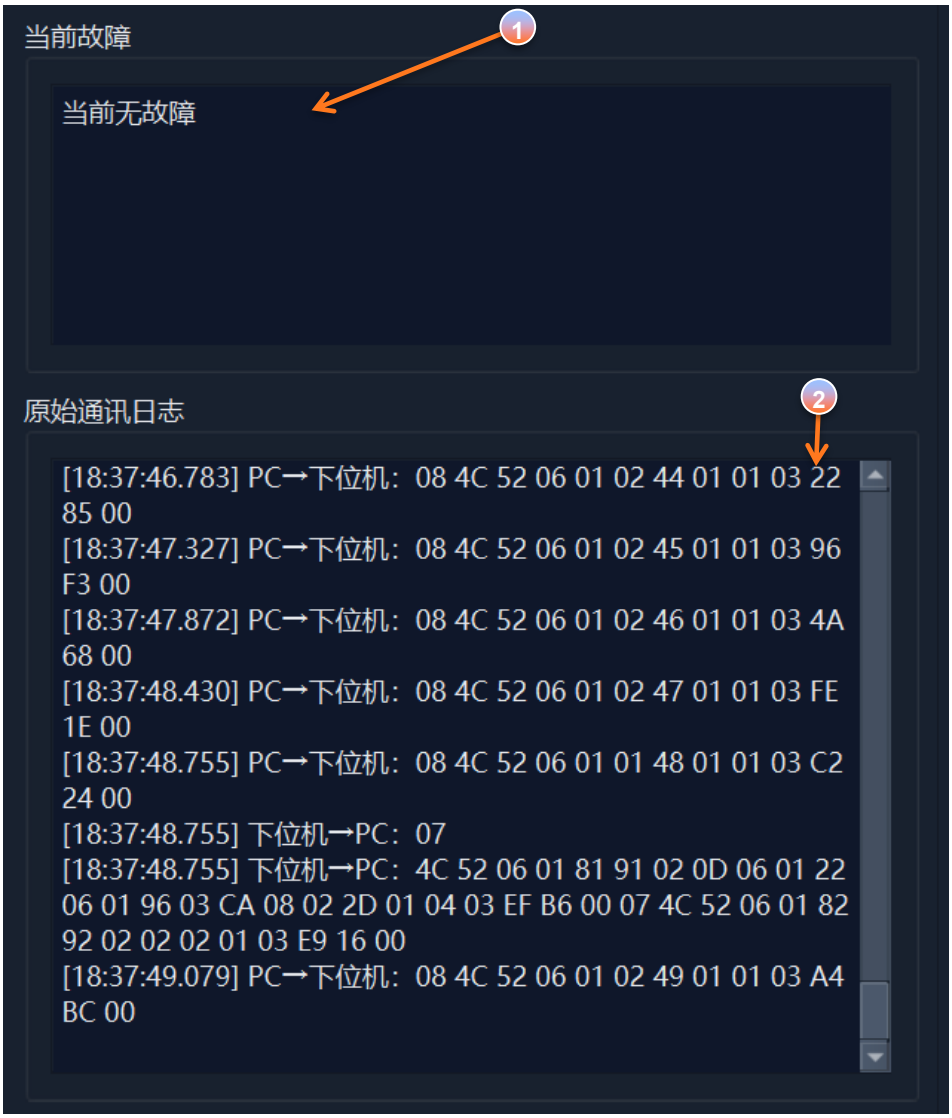
2 确认无误后点击 Yes 开始。

3 等待处理完成，不拔线、不关闭程序、不切断电源。进度暂时为 0%时也应等待。

4 升级后已读取到 1.35；

5 同时显示升级成功和 100%，确认后再继续操作。

图 9　故障与原始通信日志



1 上半部分显示当前最近一次故障；没有故障时显示“当前无故障”。

2 下半部分按方向显示 PC 与雷达的原始收发内容。反馈问题时保留故障文字和相关日志。